



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине: «Эргатические системы»

Студент

Янь Синьюй

Группа

ИУ1И-41М

Тип задания

Задание №4

Преподаватель

А.С. Кучин

Оценка _____

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели сверточной нейронной сети (CNN) для автоматической классификации EEG-сигналов на два класса:

эпилептический приступ (Seizure);
отсутствие приступа (Non-Seizure).

В ходе работы выполняется предварительная обработка EEG-сигналов, преобразование сигналов в двумерные временно-частотные изображения и обучение нейронной сети для распознавания патологической активности мозга.

2. Задание

1. Сделайте скрипт для формирования обучающей выборки из базы данных ЭЭГ: <https://physionet.org/content/chbmit/1.0.0/chb08/#files-panel>
2. Сформируйте:
не менее 50 записей ЭЭГ с приступами,
не менее 50 записей ЭЭГ без приступов.
3. Записи «обрежьте» по времени и постройте для них вейвлет-изображение (можно разбить на диапазоны ритмов мозга, можно не разбивать). В итоге должно быть 100 изображений.
4. Сложите полученные изображения в отдельные папки (место хранения — на ваше усмотрение):
папка для записей с приступом,
папка для записей без приступа.
5. Создайте свёрточную нейронную сеть для классификации ЭЭГ на записи с приступом и без.
6. Сохраните модель обученной сети и проверьте её работу.

3. Описание набора данных

В работе использовалась база данных CHB-MIT Scalp EEG Database, содержащая EEG-записи пациентов с эпилепсией.

Были использованы следующие EDF-файлы пациента chb08:

Файл	Время приступа (сек)
chb08_02.edf	2670–2841
chb08_05.edf	2856–3046
chb08_11.edf	2988–3122

Файлы имеют формат EDF (European Data Format) и содержат многоканальные EEG-сигналы с частотой дискретизации около 256 Гц.

4. Предварительная обработка данных

- **Сегментация EEG-сигналов**

Непрерывные EEG-сигналы были разделены на отдельные временные сегменты фиксированной длины.

Параметры сегментации:

длина сегмента: 5 секунд;

частота дискретизации: 256 Гц;

каждый сегмент содержит несколько EEG-каналов.

На основе времени начала и окончания приступов сегменты были разделены на:

Seizure (метка 1);

Non-Seizure (метка 0).

- **Вейвлет-преобразование**

Поскольку исходный EEG-сигнал является одномерным временным рядом, для использования CNN была выполнена трансформация сигнала в двумерное изображение.

Для этого использовалось непрерывное вейвлет-преобразование (Continuous Wavelet Transform, CWT).

Параметры преобразования:

вейвлет-функция: Morlet Wavelet (morl);

диапазон scales: 1–64.

После преобразования были получены временно-частотные изображения EEG-сигналов.

Изображения всех каналов объединялись путем усреднения.

- **Аугментация данных**

Для повышения обобщающей способности модели применялась аугментация изображений:

случайное вращение;

сдвиг;

масштабирование.

Аугментация выполнялась с использованием TensorFlow ImageDataGenerator.

5. Архитектура CNN

Для классификации использовалась сверточная нейронная сеть следующей структуры:

Input Image



Conv2D (32 filters)



MaxPooling



Conv2D (64 filters)



MaxPooling



Conv2D (128 filters)



MaxPooling



Flatten



Dense (128)



Dropout (0.5)



Dense (1, Sigmoid)

6. Результаты эксперимента

- **Точность модели**

Результат модели на тестовой выборке:

Accuracy $\approx 75.86\%$

Это показывает, что модель способна эффективно различать EEG-сигналы с приступом и без приступа.

- **Матрица ошибок**

Интерпретация результатов:

Реальный класс	Правильно классифицировано	Ошибки
Non-Seizure	10	3
Seizure	12	4

- **Отчет классификации**

Результаты показывают:

precision для класса Seizure = 0.80;

recall = 0.75;

F1-score = 0.77.

Это свидетельствует о стабильной работе модели при обнаружении эпилептических приступов.

- **Анализ кривых обучения**

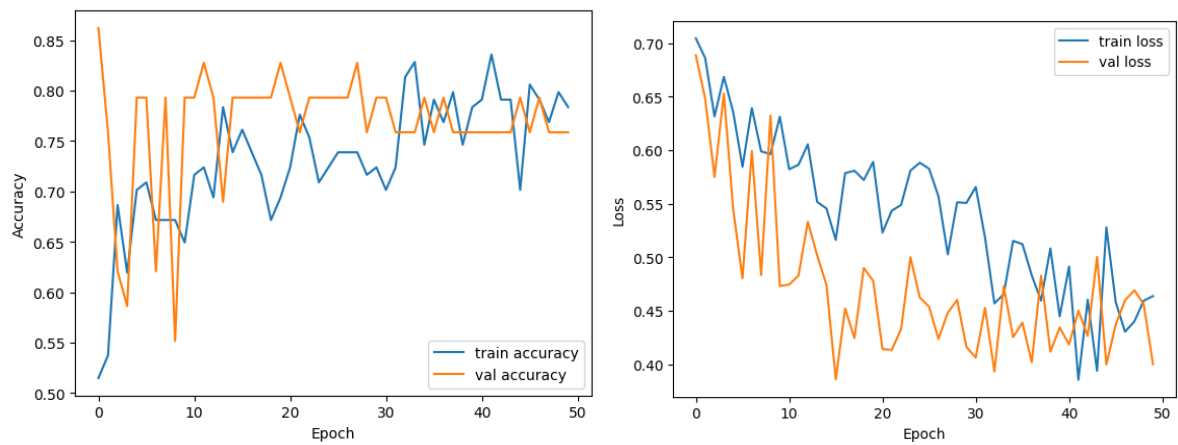
По графикам обучения можно сделать следующие выводы:

точность на обучающей и валидационной выборках постепенно увеличивается;

функция потерь уменьшается;

сильного переобучения не наблюдается.

Процесс обучения модели является стабильным.



7. Выводы

В данной лабораторной работе была реализована модель обнаружения эпилептических приступов на основе EEG-сигналов.

Были выполнены:

сегментация EEG;

вейвлет-преобразование;

классификация с помощью CNN.

В результате модель достигла точности около 75.86% на тестовой выборке, что подтверждает эффективность применения сверточных нейронных сетей для анализа EEG и обнаружения эпилептических приступов.